

Internet stvari (IoT)
(3OER6A01)

Primeri pitanja i zadataka

Ispit



Uvod

- Koja je razlika između bežičnih senzorskih mreža (Wireless Sensor Networks – WSN) i internet stvari (IoT)?
- Koji su slojevi u 4-slojnoj arhitekturi i koja je njihova funkcija?
- Šta je Customer Internet of Things (CioT)?
- Šta je pametna prašina?

Platforme za razvoj

- Navesti faze u razvoju IoT sistema.
- Navesti tipove hardverskih platformi koje se koriste na rubu mreže.

Arhitektura mikrokontrolera

- Navesti tipove arhitektura.
- Po čemu se razlikuju Von Neumann i Harvard arhitekture?
- Koji su tipovi memorije i koje su glavne karakteristike?
- Kako delimo prekide?
- Navesti sekvencu akcija pri obradi prekida.
- Šta se dešava pri skoku na vektor prekida?

Arhitektura mikrokontrolera

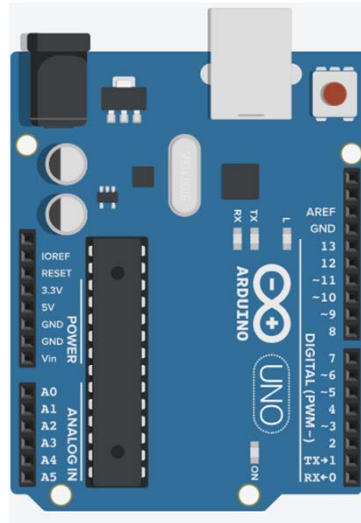
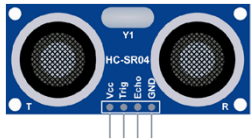
- Šta predstavlja U/I port?
- Koja su tri osnovna registra u strukturi svakog porta kod Atmega MCU, i koja je njihova funkcija?
- Čemu služi pull-up otpornik na pinovima portova?
- Napisati kod kojim se postavlja viši deo porta B na ulazni, a niži na izlazni smer, a zatim očitati stanje pina 6.
- Koja je razlika između tajmera i brojača?
- Koja su tri načina korišćenja tajmera? Navesti prednosti i mane svakog.

Arhitektura mikrokontrolera

- Šta podrazumeva režim rada tajmera Clear Timer on Compere (CTC)? Po čemu se razlikuje od „normalnog“ režima?
- Ako je vrednost preskalera 256 i koristi se „normalni režim“, na koje vreme će Timer0 generisati prekide?
- Šta je potrebno uraditi da bi se koristila analog-to-digital konverzija? Šta pri inicijalizaciji, a šta pri očitavanju vrednosti? Da li se analogna vrednost može očitati sa bilo kog ulaznog pina Atmega MCU? Koliko minimalno taktova je potrebno da bi se očitala analogna vrednost?

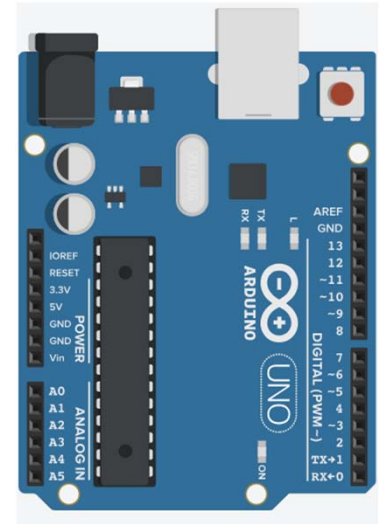
Ulazno-izlazni uređaji

Prikazati povezivanje HC-SR04 senzora na Arduino.
Napisati funkciju koja očitava razdaljinu u cm za tako
povezanu šemu.



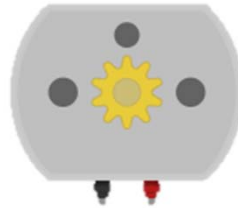
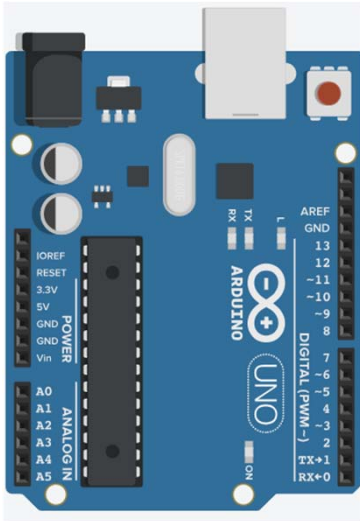
Ulazno-izlazni uređaji

- Koliko maksimalno tastera možemo priključiti na Arduino Uno u multipleksiranom režimu? Skicirati sliku.
- Ako Arduino Uno ima 3 porta: PORTD (D0-D7), PORTB (D8-D13) i PORTC (A0-A5), i poznato je da DDRn registri određuju smer pinova, postaviti njihove vrednosti tako da povezana multipleksirana tastatura može funkcionisati.



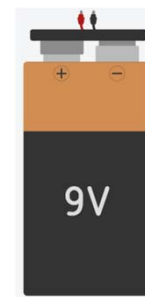
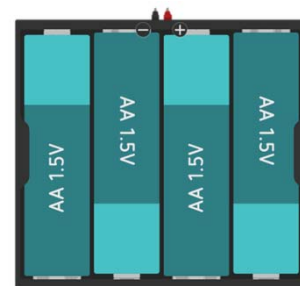
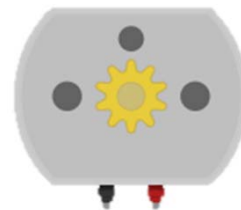
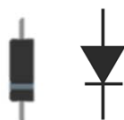
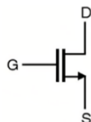
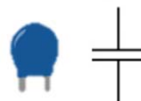
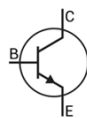
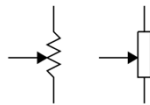
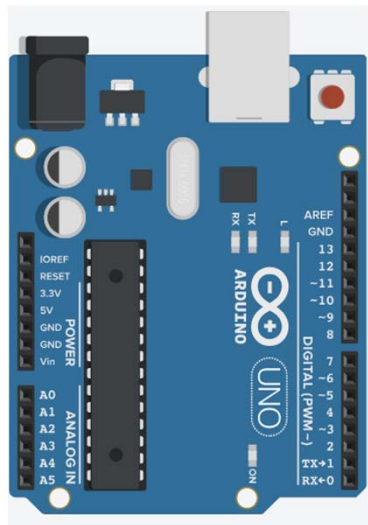
Ulazno-izlazni uređaji

Prikazati povezivanje motora prikazanog na slici na Arduino.
O kom tipu motora se radi? Da li je potrebno dodatno napajanje?



Ulazno-izlazni uređaji

Prikazati povezivanje motora na Arduino. Kako se ostvaruje „zaštita“?

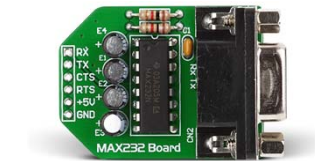
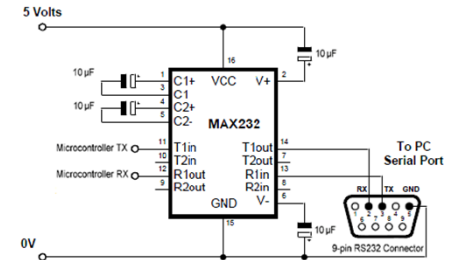


Ulazno-izlazni uređaji

- Koji su načini upravljanja DC motorima (preko kojih komponenti)? Navesti prednosti i mane svakog od njih.
- Koja je razlika između DC i servo motora na osnovu načina rada? Kako se može prepoznati tip motora po spoljašnjem izgledu?
- Ako je maksimalna brzina rotacije servo motora 60° za 0.12s, a trajanje duty ciklusa od $500\mu\text{s}$ do $2500\mu\text{s}$, kako će rotirati osovina motora, ako je trajanje PWM impulsa $1000\mu\text{s}$?

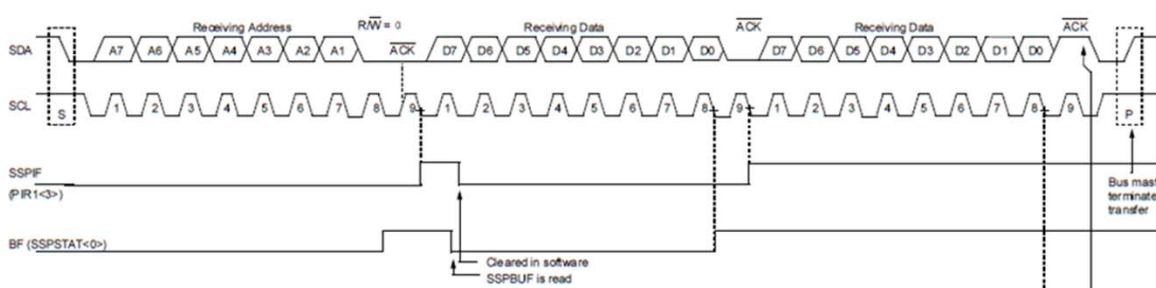
Serijska komunikacija

- Koja komponenta je prikazana na slici i koja je njena funkcija?
- Nabrojati RS standarde za serijsku komunikaciju, uređene po dometu (brzini, ...).
- Šematski prikazati povezivanje jednog mastera i dva slave-a preko SPI, korišćenjem nezavisnog povezivanja i daisy-chain-a.
- Ako je u masteru upisano 0x40, u slave_1 0x02, a u slave_2 0x01, posle 4 takta kako će izgledati sadržaj pomeračkih registara u svakoj od ovih komponentenata, ako su povezana u daisy-chain.



Serijska komunikacija

Na slici je prikazana serijska komunikacija. O kom tipu komunikacije se radi?



Ako se na magistrali nalazi sledeći niz podataka:

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

Ko šalje podatak? Koji podatak se prenosi? Da li postoje obe strane u komunikaciji? Da li je podatak primljen?

Mrežni ekosistem

- Pobrojati bežične tehnologije (od najmanjeg do najvećeg dometa) koje se koriste u IoT sistemima.
- Šta podrazumeva LoRa klasa B?
- Koja je uloga 6LoWPAN protokola u IoT protokol steku?
- Koje su tri osnovne poruke pri formiranju DODAG u RPL protokolu i koja je funkcija svake od njih?
- Koje su prednosti storing moda u odnosu na non-storing mod RPL rutiranja?
- Koje su prednosti MQTT protokola u odnosu na CoAP?

Obrada podataka u oblaku

- Koje su razlike edge, fog i cloud obrade podataka?
- Šta karakteriše Big Data paradigmu?
- Koje su faze u obradi podataka uključuje tipična Big Data arhitektura?
- Koja je razlika između *batch* i *stream* obrade?
- Zašto je bitna vizuelizacija podataka u IoT sistemima?

PITANJA

